School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

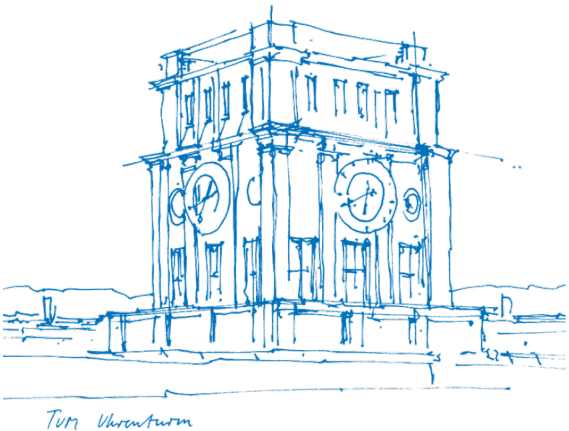
# Übung 07: Sequentielle Schaltungen

## Einführung in die Rechnerarchitektur

**Niklas Ladurner**

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

28. November 2025



# Feedback

t1p.de/era2526



home.in.tum.de/~ladu/

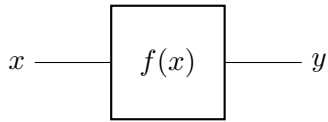


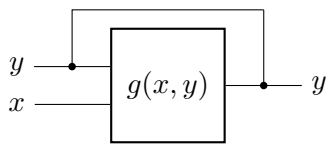
Keine Garantie für die Richtigkeit der Tutorfolien.

Bei Unklarheiten/Unstimmigkeiten haben VL/ZÜ-Folien recht!

# Sequentielle Schaltungen

- **kombinatorische** Schaltungen: zustandsfrei, Ausgänge nur abhängig von Eingängen.
  $\rightarrow$ z.B.: H06, Addierer, Multiplizierer
- **sequentielle** Schaltungen: zustandsbehaftet, Ausgänge wirken über Rückkopplung auf Schaltung ein!
  $\rightarrow$ z.B.: Zähler, Speicher, Statusautomaten

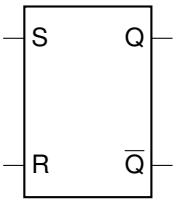


# Latches und Flipflops[1]

## SR-Latch

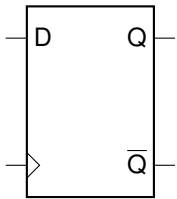
- pegelgesteuert
- **S**et, **R**eset
- „verbotener“ Zustand $(1, 1)$, Ausgang abhängig von Implementierung




| $S$ | $R$ | $Q$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | $Q_{\text{prev}}$ |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | ? |

## D-Flipflop

- (positiv) taktflankengesteuert
- Bei fallender Flanke bleibt Zustand gespeichert, bei steigender Flanke wird $D$ übernommen.




| $CLK$ | $D$ | $Q$ |
|---|---|---|
| ↓ | 0 | $Q_{\text{prev}}$ |
| ↓ | 1 | $Q_{\text{prev}}$ |
| ↑ | 0 | 0 |
| ↑ | 1 | 1 |

[1] Die Definition ist hier tatsächlich ein wenig ungenau: Es gibt taktflanken- und pegelgesteuerte Flipflops, letztere werden aber im englischsprachigen Raum meist Latches genannt.

Fragen?

# Links

- Zulip: „ERA Tutorium – Mi-1600-3“ bzw. „ERA Tutorium – Fr-1500-1“
- ERA-Moodle-Kurs
- ERA-Artemis-Kurs
- Elektronik-Kompendium zu Flipflops
- Repository: Digital

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

# Übung 07: Sequentielle Schaltungen

## Einführung in die Rechnerarchitektur

**Niklas Ladurner**

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

28. November 2025

